高松灯 **求职意向：** 运动控制算法工程师（强化学习方向）

基本信息

学校： 北京理工大学 **学历：** 本科 **联系电话：** 138XXXX8899

所在城市： 北京市 **邮箱：** gaosongdeng@163.com **GitHub：** gaosongdeng-rl

教育背景

2020.09 - 2024.06 **北京理工大学** 机器人工程 | 本科

GPA / Rank：3.8 / 4.0（专业前 5%），综测前 8%（2/25）

核心课程：机器人运动学与动力学、强化学习原理与应用、现代控制理论、深度学习、多刚体动力学、最优控制、机器人仿真技术

实习经历

2023.07 - 2023.09 **北京智元机器人科技有限公司** 运动控制算法实习生（RL 方向）

- 基于 Isaac Gym 搭建四足机器人强化学习训练环境，优化 PPO 奖励函数，越障成功率提升 35%
- 参与仿真到实机迁移，结合域随机化与系统辨识，将动作误差从 12% 降至 5%
- 参与 RL+前馈复合控制架构实现，负责关节力矩控制模块，动态行走能耗降低 18%

项目经历

2023.03 - 2023.06 **机器人 RL 动态步态生成与抗扰动控制** 算法负责人

- 设计分层奖励函数，训练效率提升 40%
- 实机在 15°斜坡和 5cm 凸起砂石路稳定性达 92%，较传统方案提升 45%

2022.09 - 2023.02 **人形机器人 AMP 的人体运动复刻与泛化** 核心开发

- 处理 1000+帧动捕数据，动作复刻相似度达 95%
- 域自适应后在 0.2-0.8 摩擦系数地面成功率从 70% 提升至 90%

2022.03 - 2022.08 **RL+PID 复合控制的机械臂柔顺装配系统** 算法开发

- 基于 SAC 优化 PID 调节策略，装配力控制误差从±5N 降至±1N
- 轴承压装合格率从 85% 提升至 98%，Jetson Xavier NX 部署延迟≤10ms

专业技能

- 强化学习：PPO、SAC、TD3、DDPG；掌握奖励函数设计与训练稳定性调优
- 仿真开发：Isaac Gym、MuJoCo、PyTorch、URDF/MJCF 建模、并行训练
- 控制部署：RL+PID/前馈/MPC 复合控制，ONNX/TensorRT 加速，Jetson 实时部署
- 工程协同：熟悉 EtherCAT/CANopen 通讯，可完成算法与伺服驱动/传感器对接

荣誉证书

2023.10	全国大学生机器人竞赛（RoboMaster）机甲大师赛	国家级二等奖
2023.05	北京市大学生机械创新设计大赛	省级一等奖
2022.12	北京理工大学“优秀科研创新奖”	校级
2022.06	北京理工大学机器人控制算法竞赛	院级一等奖